SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO
"MECANICA DE PRODUCCION INDUSTRIAL"

UNIDAD DIDÁCTICA

"MECANICA DE BANCO"

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	NOMBRE DE LA INSTITUCION	: MANUEL SEOANE CORRALES
1.2	CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO	: MECANICA DE PRODUCCION INDUSTRIAL
1.3	MÓDULO PROFESIONAL	: DIBUJO MECANICO Y SOLDADURA
1.4	UNIDAD DIDÁCTICA	: MECANICA DE BANCO
1.5	PERIODO ACADEMICO	: 2025 - I
1.6	Nº DE CREDITOS	: 04
1.7	NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA: 96	
1.8	TURNO	: DIURNO
1.9	FECHA DE INICIO	:09/04/2025
1.10	FECHA DE FINALIZACION	:31/07/2025
1.11	DOCENTE RESPONSABLE	: JESUS NEMEIN GAGO CAMPUSANO

II. SUMILLA

Esta unidad didáctica de mecánica de banco está proyectada para desarrollar el conocimiento de metrología como herramienta básica del área de mecánica de producción industrial además conocimientos básicos de máquinas herramientas, también se desarrollará habilidades y destrezas que se desarrollará el alumno en el área para poder ingresar al sector metal mecánico.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Dibujar planos de piezas, máquinas, equipos y planos de montaje, de acuerdo con las especificaciones del diseño además fabricar prototipos con máquinas herramientas dentro del taller metal mecánico.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
1. fabricar elementos mecánicos elementos mecánicos a través de máquinas, utilizando instrumentos y herramientas manuales para impulsar la industria metal mecánica cumpliendo con las normas técnicas.	1. Identifica y utiliza los instrumentos y sistemas de medida correctamente. 2. Fabrica elementos mecánicos a través de la mecánica de banco. 3. Utiliza oportuna y adecuadamente las herramientas manuales. Conoce y aplica las normas de seguridad.
2. Fabricar elementos mecánicos con máquinas herramientas básicas considerando normas técnicas de producción	1. Reconoce y diferencia los diversos métodos de fabricación. 2. Realiza los diferentes procesos de mecanizado considerando normas técnicas de fabricación.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

I. Fomentar las normas de seguridad industrial dentro y fuera del taller con sus compañeros de clases.

II. Demostrar un comportamiento ético y liderazgo en el desempeño laborar y social.

III. Actuar con responsabilidad ética, reconociendo y respetando a sus compañeros con dignidad.

IV. Resolver problemas de manera eficaz y rápida en contextos laborales y sociales.

V. Actuar, con asertividad y disposición y amabilidad, para satisfacer las necesidades y solucionar problemas dentro del taller mecánico y su organización.

VI. Expresar con claridad conceptos, ideas, sentimientos y hechos en forma oral y escrita en la interacción con otras personas dentro de la carrera.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMESTRE	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
1ra Semana	Analiza y aplica, fabrica los elementos mecánica de banco	Reconocer la norma de seguridad y el taller de mecánica de producción.	Introducción a la carrera de mecánica de producción Generalidades. Norma de seguridad
2da y 3ra Semana		Conocer los sistemas de medida que se utiliza en los instrumentos de medida.	Metrología Generalidades Sistemas Métrico Sistema Ingles.
4ta y 5ta Semana		Reconocer y practicar los instrumentos de medición en los procesos de fabricación.	Instrumentos de medición. Pie de rey. Micrómetro. Reloj Comparador. Goniómetro Reloj Goniómetro.
6ta Semana	Analiza y aplica, fabrica los elementos mecánica de banco	Reconocer y practicar Los instrumentos de trazado y su proceso	Trazado Granete Generalidades Partes Importantes Procedimiento de Trazado
7ta Semana	Analiza y aplica, fabrica los elementos mecánica de banco	Reconocer y practicar Los instrumentos de trazado y su proceso	Trazado Granete Generalidades Partes Importantes Procedimiento de Trazado
7ma Y 8ava Semana		Reconocer y practicar las herramientas y el proceso del limado	Limado Generalidades Lima Partes Principales Clasificación de las limas Operación del Limado Norma de seguridad y conservación
9na y 10ma Semana		Reconocer y practicar el aserrado con precisión	Aserrado Generalidades Tipos de Arcos Hoja de Sierra Elección de la hoja

SEMESTRE	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
11ava Semana	Analiza y aplica fabrica los elementos mecánicos a través de la mecánica de ajuste	Reconocer y practicar el taladrado con precisión	Taladrado Generalidades Tipos de taladrado Velocidad de corte y Avance en el taladrado
12ava Semana		Reconocer y practicar el taladrado con precisión	Taladrado Brocas Generalidades Partes principales Tipos de brocas Afilado de Brocas Norma de seguridad
13ava Semana		Reconocer y practicar el roscado y sus sistema de rosca	Roscado Generalidades Sistema Principales de roscas triangulares
14ava Semana		Reconocer y practicar el roscado	**Roscado** Machos y Terrajas Operaciones de roscado
15ava y 16ava Semana		Reconocer y practicar el avellanado y escariado	**Avellanado Y Escariado** Generalidades. Partes principales. Tipos de Avellanadores. Tipos de escariadores. Técnica de escariado. Técnica de avellanado. Norma de Seguridad.
17ava Semana		Reconocer y practicar las uniones y ensamblaje	**Cepillo de codo** Generalidades Partes principales Velocidad de corte Operaciones básicas
18ava Semana	EVALUACION FINAL		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Diapositivas
Separatas
Instrumentos De
Medios Videos Del
Tema

VIII. METODOLOGIA

EL METODO DEL PROYECTO

El método del proyecto emerge de una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquirido en el salón de clase.

EL METODO DE LOS CUATROS PASOS

El profesor Dice Y hace.
El alumno dice el
profesor hace. El
Alumno dice y hace.
El Alumno hace el profesor supervisa

IX. EVALUACIÓN

a. En la evaluación del aprendizaje del aprendizaje de los estudiantes se utiliza el sistema vigesimal el calificativo mínimo aprobatorio es 13(trece). En todos los casos la fracción
b. 0.5 o más se considera como unidad a favor del estudiante.

c. La evaluación es permanente y se efectúa en el desarrollo de las actividades, en estas se comprueba el logro de las capacidades terminales mediante los criterios de evaluación.

d. El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en UD. será desaprobada en forma automática, anotándose en el registro y acta de nota 00, y observaciones colocar DP (Desaprobado por Inasistencia).

x. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACION, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS)

Maquinas, Herramientas y Materiales de Procesos Básicos de Fabricación
autor
José Roldán Viloria
Edición 2022

Tecnología de la fabricación – tratamiento térmico, procesos y maquinas herramientas

Autor:

TIMINGS, R.
Edición 2021

Manual de métodos de fabricación de metalmecánica

Autor Villanueva

Tecnología de los Metales

Autor Hans appold; Kurt Feiler; Alfred Reinhard; Paul Schmidt

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" COORDINACIÓN DE MPI

Dra. Juana Alvarado Estrada
Coordinadora de Prog. Estud.MPI

Lic. GAGO CAMPUSANO
Jesus N.

Rumbo al Licenciamiento